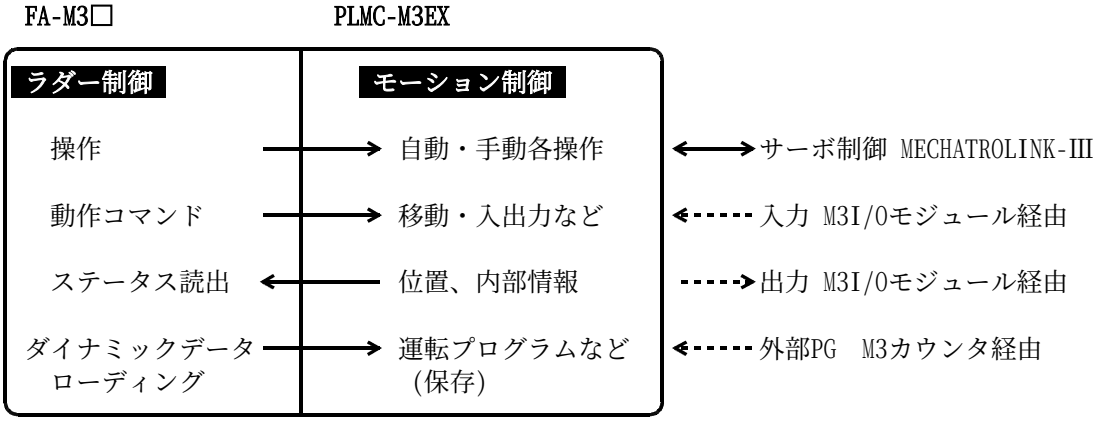
Ⅲ 機能編

改版時の主な修正箇所には「◆バージョン番号」マークが書いてあります。
例）Ver0.1で改版した場合は「◆0.1」となります。

1. 機能概要

1-1. FA-M3Rのラダー制御による運転・操作

1-1-1. FA-M3□インターフェース概要



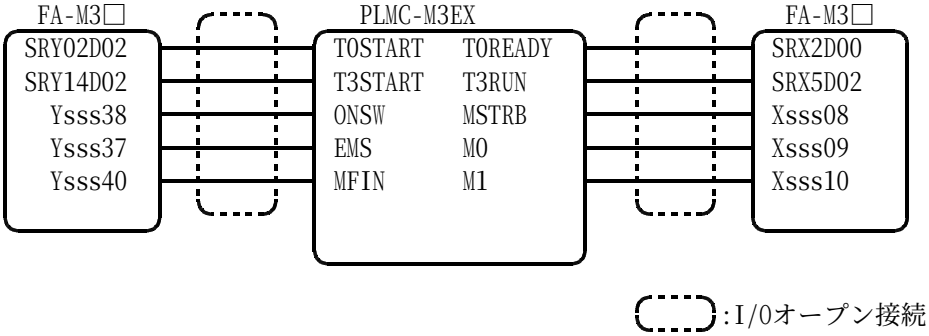
PLMC-M3EXは自立的なモーション制御をおこないます。運転プログラムやパラメータなどは基本的にPLMC-M3EXで保管します。
FA-M3□は、PLMC-M3EXに対して以下のような指令や監視が可能です。

操作	自動運転モードでの起動・停止、プログラム選択、オーバライドなど 手動運転モードでの各軸ジョグ、インチングなど
動作コマンド	位置決め、直線/円弧補間、出力のON/OFF、その他
ステータス読出	各軸位置、アラーム情報、内部ステータス、入出力情報などの読出し
ダイナミックデータローディング	FA-M3□のCFやメモリーに保管しているPLMC-M3EX用の運転プログラムやパラメータをFA-M3□からPLMC-M3EXへローディングします。(DNC運転も可能)
その他	PLMC-M3EX内のマクロ変数の読み/書き

1-1-2. 入出力による運転(簡単操作)

FA-M3□から入出力リレーによる操作

PLMC-M3EXの標準入/出力は、全てFA-M3□側の入/出力チャンネルに割り付けることができます。
このPLMC-M3EXの入/出力を操作して、運転できます。

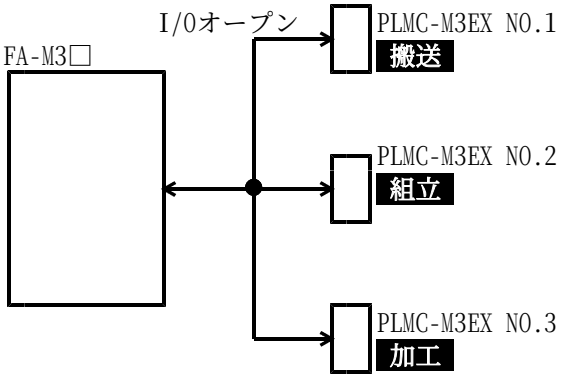


1-1-3. ラダー/RTOSソフトからのコマンド運転

PLCのラダーやRTOSソフトからPLMC-M3EXのあらゆる運転が可能です。

データ送信	PLMC-M3EXで保存する運転プログラム、パラメータ、変数などをラダーから設定できます。
データ受信	PLMC-M3EX内部のステータス、状態、アラーム内容、位置情報、変数などすべての内部情報を読み出せます。
動作コマンド	運転、操作、移動指令などあらゆる指示が可能です。
特殊モジュールレジスタ	PLMC-M3EXのメモリ(レジスタ)を直接に書込み/読み出しできます。 拡張入出力、手動パルサカウンタ、ジョイスティックAD値、共有マクロ変数、ステータスデータなど。

1-1-4. FA-M3□ライン制御



1台のFA-M3□の管理下で複数のPLMC-M3EXが動作します。
ライン上の各ステーションをPLMC-M3EXが制御して、FA-M3□は全体を統括管理します。

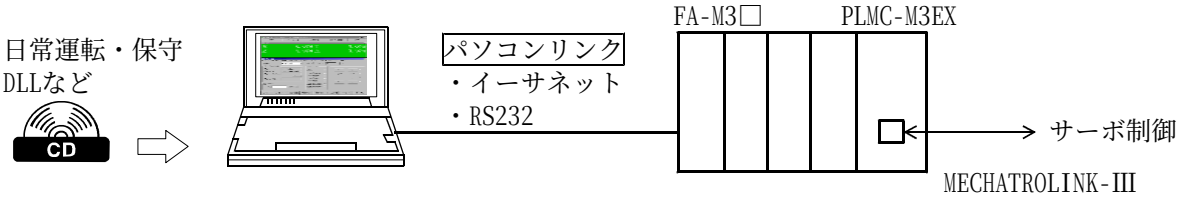
各ステーションはロボットのような緻密でインテリジェントな制御が可能です。

- ■ PLMC-M3EXは自立したモーションコントローラなのでFA-M3□に負担はありません。
- ■ 搬送・組立・加工・検査などあらゆる用途に対応します。
- ■ ダイナミックデータローディングによりラインやワークの変更に対して、運転プログラムやデータを瞬時に変更できます。
- ■ FA-M3□では各PLMC-M3EXのステータスを常時監視できます。
- ■ PLMC-M3EXの入/出力をラダー経由で接続して待ち合わせやインターロックが可能です。

1-2. PCからの運転・操作(パソコンリンク経由)

FA-M3□のパソコンリンク機能を利用して、PCからPLMC-M3EXをダイレクト運転・操作することができます。

■ 専用PCソフト(ユーザ開発可能/DLL応用)
・テクノ ソフトウェア



RS232C接続　　CPUモジュール　プログラミングツール接続ポート

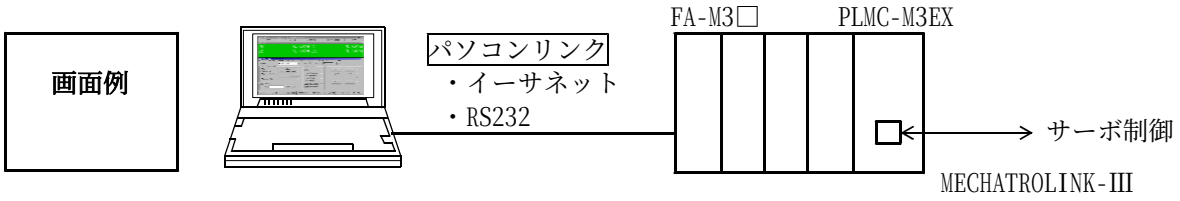
パソコンリンクモジュール

イーサネット接続　　イーサネットモジュール

【注】パソコンリンク及び通信仕様の詳細は、横河電機の関連資料を参照ください。

1-2-1. セッテングPCソフトによる運転

セッテングPCソフト(テクノ標準ソフト)により自動運転、手動運転の全てが可能です。
また、FA-M3□のラダーは不要です。



1-2-2. 専用PCアプリケーションによる運転

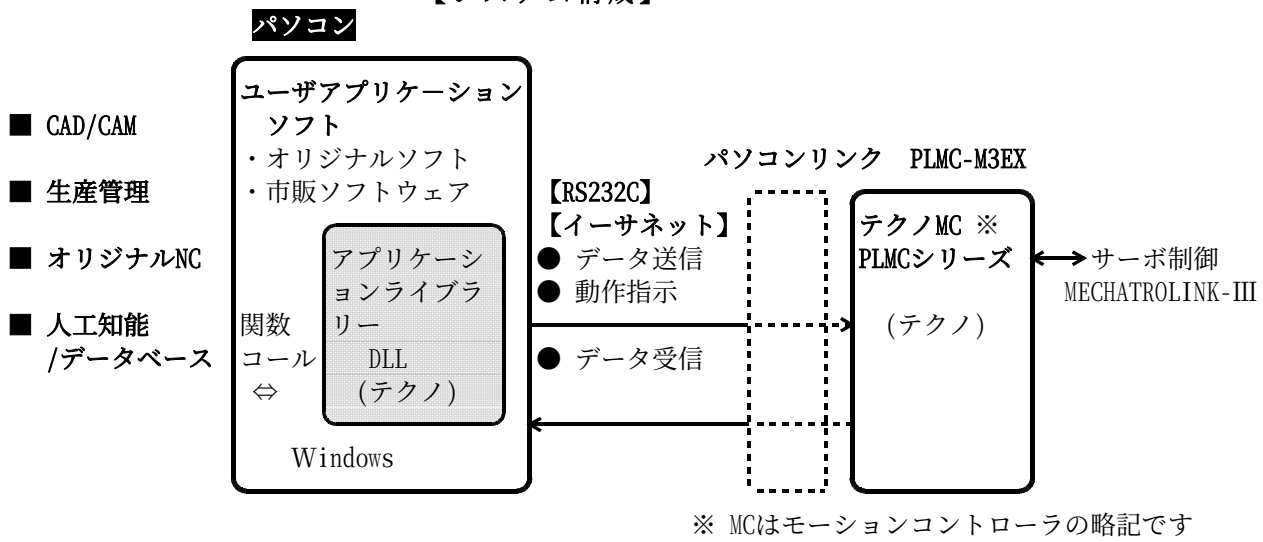
「アプリケーションライブラリー」は、パソコンを応用して、**オリジナルNC**を製作していただくためのソフトウェアです。
CAD/CAM、データベース、LAN、生産管理などのソフトウェアと自由に組合せができます。

オープンシステム　　NC(PLMC-M3EX)の内部的な動作や状態を指令、監視することができます。

簡　単　　V.C や V.B から簡単に使えます。NCの特別な知識は不要です。

リアルタイム　　I/O、位置、各種ステータス、各種動作の指令や監視が常時可能です。

【システム構成】



※ MCはモーションコントローラの略記です

【アプリケーションライブラリー　コマンド/機能例】

機能分類	機　　能	機能分類	機　　能
データ送信	サーボパラメータ設定	動作指示	バックアップデータ初期化
	オプションパラメータ設定		動作モード設定
	動作プログラム書込		軸移動停止
データ受信	サーボパラメータ読出		軸移動再開
	オプションパラメータ読出		JOG移動
	動作プログラム読出		原点復帰
	ポジションステータス読出		PTP位置決め
	入出力状態読出		補間指令
	動作モード読出		リセット
	指令位置読出		原点設定
	ステータスフラグ読出		汎用出力直接制御
	アラームフラグ読出		サーボ電源ON/OFF
	送りオーバライド設定読出		プログラム実行開始
			実行プログラム選択
			送り速度オーバライド変更
			全軸原点復帰開始

※ 詳細は、「送受信データ説明書」(TB00-0984)を参照ください。

【パソコン接続方法】

FA-M3□パソコンリンク機能

RS232C / イーサネット

【対応 O.S】

Windows-XP / Vista / 7

1-2-3. ROMSWソフトによるPLMC-M3EXの設定

PLMC-M3EXの各種設定は、ROMSW(ロムスイッチ)設定ソフトで行います。
詳細は、「ROMSW設定ソフトマニュアル」(TB00-0982)を参照下さい。

1-3. PLMC-M3EX　機能リスト

各機能を以下のように分類して記述します。
B:標準　　O:オプション　　S:専用化　　開:開発中
PLC:FA-M3□操作　PC:パソコン操作

1-3-1. PLMC-M3EX本体機能リスト

軸 制御

第1～16軸制御	軸数選択 (9軸/タスク)	B
回転軸制御	SPIN 回転軸速度指令	B
同一指令2軸制御	1つの指令で2軸動作(第1/第4)	O
INPOS	インポジションチェック	B
接線制御	第1,2軸の合成方向に同期して第3軸を制御する	O
直径/半径指令	旋盤系のX軸指令	O
回転軸周回処理	1回転したら座標を0に戻す	B

加減速制御

直線加減速	PTP､ジョグ送りの加減速	B
指数形補間加減速	補間送りの加減速	B
直線形補間加減速	補間送りの加減速	O
S字補間加減速	補間送りの加減速	O
補間前加減速 (自動コーナオーバライド)	軌跡発生より手前の加減速	O

自動送り(運転プログラム、PC/PLC コマンド)

位置決め(INC)PTP	1軸～9軸 位置決め命令	B
位置決め(ABS)PTPA	1軸～9軸 位置決め命令・絶対値指令	B
直線補間(INC)LIN	1軸～9軸 同時9軸 インクレ	B
直線補間(ABS)LINA	1軸～9軸 同時9軸 絶対値	B
円弧補間(I,J)	任意2軸	B
円弧補間(R)	任意2軸	B
ヘリカル補間	2軸+残りの1軸(プリ解/ボード内)	B
パス機能	ブロック間停止 0 (コンタリング)	B
ポイント位置決PTMA	パレタイザ用(ポイントテーブル)	O
ポイント直線補間LIMA	ポイントテーブルの直線補間	O
位置決め(ABS)PTPB	機械座標系の位置を指令	B
自動原点復帰	電源投入時に自動的に原点復帰順序指定可能	B

主軸制御

主軸 ON/OFF	ON/OFF, CW/CCW	O
主軸インバータ	主軸インバータ	開

補正制御

B.L 補正	バックラッシュ補正	B
P.E 補正	ピッチエラー補正	O
工具長補正	Z軸(第3軸)方向のオフセット	O
工具摩耗補正	同オフセットの変化量	開
工具径補正	工具径の補正	O
形状補正	高精度輪郭制御、位置ループ遅れ補正	O

PC通信応用(パソコンリンク経由)

セッティングPC	RS232C /イーサネット	B
アプリケーションライブラリー	RS232C /イーサネット	B

FA-M3□通信(ラダーからの制御)

コマンド運転	全ての移動・動作命令	B/PLC
ステータス読出	位置、内部情報の読み出し	B/PLC
入出力操作	FA-M3□からPLMC-M3EXの入出力を操作	B/PLC
機械パネル操作	自動/手動における各種操作	B/PLC
ダイナミックデータ ローディング	FA-M3□から運転プログラム ・パラメータ・補正データなどのローディング	B/PLC

座標系

原点設定	論理座標系のセット	B/PC
論理座標/アブソ座標		B

運転プログラム

メモリ運転	64ブロック　(58ステップ/ブロック)	B
サブプロ	サブルーチンプログラム	B
回数指定CALL	サブプロの回数指定のCALL	B
DNC運転	イーサネット ラダー制御	O/PC
マルチタスク	8タスク並列動作	O
マクロ	変数、四則演算、条件判断	O
フレキシブル電子カム	テーブル方式 (切換可)	開

保護機能

疑似アブソ	電源断時の位置を記憶	B
ソフトリミット		B
ハードリミット	OT入力(Σサーボ)	B
サーボ主電源制御		B

共通入力信号　FA-M3□経由

非常停止　ONSW MOK MFIN
汎用入力(Ri0～63)

タスク毎入力信号 FA-M3□経由

リセット 停止 起動 外部アラーム 原点設定
オプショナルストップ MP有効 各種モード選択(9)
手パ倍率(4) 手パ軸選択(4) JOG軸選択(8)
全体オーバライド(8) 補間オーバライド(8)
実行P番号(16)

※数字はbit数

共通出力信号　FA-M3□経由

SVM(サーボ主電源)主軸出力0/1 MSTRB
M0～M7 汎用出力(Ro00～63)

タスク毎出力信号　FA-M3□経由

READY ALARM RUN PAUSE
INPOS PRDY M00停止中 MODE0～2

1-3-2. 機械操作パネル機能リスト

機械操作パネルイメージ入力 (タスク毎)機能リスト(FA-M3□ラダー経由)
詳細は、<2-1-5.機械操作パネル入力>(TB00-0980D)を参照下さい。

分　類	機　能　名　称	内　　容	
機械操作パネル	MP_HSEL0～3	手パ軸選択　(Bit/code仕様)	B
	MP_INCH0～3	手パ倍率	
	MP_OVR0～7	オーバーライド　(Bit/code仕様)	
	MP_COVR0～7	補間オーバライド	
	MP_MDAUTO～	動作モード(9種)	
	MP_ENABLE	パネル有効/無効	
	T□CRCLR	原点設定	
	MP_AXSEL0～7	軸動作　(Bit/code仕様)	
	MP_PSEL0～15	プログラム選択　(Bit/code仕様)	

1-3-3. セッティングPC機能リスト(PC)

セッティングPC(パソコンリンク経由)の機能リスト(代表的な機能)です。
詳細は、「セッティングPCマニュアル」(TB00-0981)を参照下さい。

分 類	機　能　名　称	内　　容	PC
モニタリング	各軸位置表示	指令位置、機械位置、アブソ位置、偏差量、相対移動量	B
	ステータス表示	アラーム、その他ステータス	B
	入/出力モニタ	入/出力信号のモニタ機能(I/O表示) 入/出力信号の強制制御	B
操作	ジョグ	手動送り(各軸)	B
	インチング	X1、X10、X100、X1000　パルス送り	B
	原点復帰(各軸)		B
	原点復帰(全軸)		B
	Mコード出力	手動 Mコード出力	B
	P選択	プログラム選択	B
	スタート／ストップ	起動/停止指令	B
	リスタート機能	S点設定(プログラム途中からのスタート)	S
	トレース	連続・シングル　プログラム編集時模擬実行	開
	トレース（逆行）	逆行シングル　同上の逆行動作	開
	パソコンティーチング	プログラム編集時のティーチング動作による入力	開
	1ショット位置決め	位置決め/直線補間の単独指令	B
編集運転プログラム	プログラム編集 ※1	テクノコード／Gコード	B
	パラメータ編集	表形式編集	B
	バックアップ初期化	PLMC-M3EX内メモリーのクリアー	B
	ポイントデータ編集 ※2	ポイントデータ	開
	G92	ワーク座標系設定(1つ)	B
	G54関係の処理	ワーク座標系関連(複数)	S
	DNC	DNC運転	0
	PE補正データ		0
	工具長補正データ		0
	工具径補正データ		0
	軸単位系変換	指令/検出単位換算	S

※1 テキストプログラム(テクノ/Gコード)は、汎用エディタで編集可能です。
※2 ポイントデータは、汎用エディタで編集可能です。

1-3-4. 通信コマンド機能リスト(PC/ラダー)

PC運転(アプリケーションライブラリ/パソコンリンク経由)とラダー運転の機能リスト(代表例)です。
詳細は、「送受信データ説明書」(TB00-0984)を参照ください。

機能分類	機　　能	LIB/FA-M3□
データ送信	サーボパラメータ書込	B
	オプションパラメータ書込	0
	動作プログラム書込	B
	DNCデータ書込	0
	ピッチエラー補正用パラメータ書込	0
	工具長補正データ書込	0
	工具径補正データ書込	0
データ受信	サーボパラメータ読出	B
	オプションパラメータ読出	0
	動作プログラム読出	B
	ポジション・ステータス読出	B
	入出力状態読出	B
	動作モード読出	B
	指令位置読出	B
	ステータスフラグ読出	B
	アラームフラグ読出	B
	オーバーライド読出	B
	プログラム実行情報読出	B
	DNCバッファ情報読出	0
	ピッチエラー補正用パラメータ読出	0
	センサーラッチ位置情報読出	B
	工具長補正データ読出	0
	工具径補正データ読出	0
	送りオーバーライド %読出	B
	TPCロギング情報読出	B
	TPCロギングデータ読出	B
	プログラム1ステップデータ読出	B
動作指示	バックアップデータ初期化	B
	動作モード設定	B
	軸移動停止	B
	軸移動再開	B
	JOG移動	B
	原点復帰	B
	インクレPTP位置決め	B
	アブソPTP位置決め	B
	インクレ補間位置決め	B
	アブソ補間位置決め	B
	リセット	B
	原点設定	B
	汎用出力直接制御	B
	サーボ電源ON	B
	サーボ電源OFF	B
	プログラム実行開始	B
	プログラム実行停止	B
	実行プログラム選択	B
	送りオーバーライド変更	B
	全軸原点復帰開始	B
	高速センサーラッチインクレ 補間位置決め <OP>	0
	高速センサーラッチアブソ 補間位置決め <OP>	0
	汎用入力一括強制制御	B
	汎用出力一括強制制御	B
	汎用入出力強制制御	B
	送りオーバーライド %変更	B

	TPCデータ選択	**B**
	TPCデータロギング　ON/OFF	**B**
	主軸回転ON/OFF <OP>	**0**
	回転軸回転動作指令	**B**
	Z軸接線制御ON/OFF <OP>	**0**
	シングルステップモード設定	**B**
	ティーチング設定	**開**
	プログラムステップ挿入	**開**
	プログラムステップ置換	**開**
	プログラムステップ削除	**開**

アプリケーションライブラリー オプション　　WindwsXP / VISTA / 7

オプション機能	機　　能	
アプリケーションライブラリー PLM3EXCOMNT.DLL		PLMC-M3EXとの通信で使用
テクノコード変換ライブラリー PLM3EXTCNV.DLL	テクノコードテキスト 変換処理	テクノコード仕様テキスト プログラムの変換/逆変換で使用
Gコード変換ライブラリー PLM3EXGCNV.DLL	Gコードテキスト 変換処理	Gコード仕様テキストプログラム の変換/逆変換で使用

これらのオプションライブラリーは、アプリケーションライブラリーにより「オリジナルNC」をユーザ開発する時のみ関係します。セッティングPCによる応用では、関係ありません。

1-4. PLMC-M3EX 基本仕様

PLMC-M3EXの基本仕様を整理します。

〈OP〉:オプション

分類	項目	仕様
FA-M3□関連	PLMC-M3EX並列	最大 8モジュール 並列運転可能　※1
	I/Oオープン接続	32点/32点 8KB
基本仕様	座標値	±1000000000
	速度	1pps～1Gpps
	実行タスク	最大8本　〈OP〉
	制御周期 MECHATROLINK-III通信周期	0.5msec/6軸 1msec/14軸 1.5msec/16軸 2msec/16軸
	軸数	最大16軸（論理軸は、9軸/タスク） (仮想軸も含む)
	座標系	機械座標系、論理座標系
	オーバライド	0～200%
	同時補間	9軸/タスク
	最小連続補間	制御周期時間(0.5msec～)
	センサーラッチ遅れ時間	ΣサーボEXTラッチ(遅れ無し)　〈OP〉※2
加減速	加減速(補間後の各軸)	指数型加減速 直線型補間加減速　〈OP〉 S字加減速　〈OP〉
	補間前加減速 (自動コーナオーバライド)	判定6段階
運転 プログラム	運転プログラム	64ブロック 1ブロック :58ステップ 1プログラム　:1～32ブロック
	テクノ言語 G言語	<7.動作プログラム詳細>(TB00-0980F)を参照下さい。
	タイマー命令	TIM 0.1～2147483.6　0.1秒単位 TM　1～2147483648 制御周期単位
	CALL命令	最大20ネスト 同一プログラム内のみ
	独立位置決め	通信コマンド　:9軸(非同期で重なり) 運転プログラム :4軸(非同期で重なり)

	同時入力判別	同一命令内 4入力
	同時出力	同一命令内 4出力　(Ro□□命令) 16bit(マクロ変数方式)
入出力	論理入力点数	タスク毎一般:11/タスク　汎用:64
	機械パネル入力	67点X8タスク
	軸関連I/O	入力:(±OT、DEC)X16 Σ/(M3)
	論理出力点数	タスク毎一般:10/タスク　汎用:64 共通:SVM、SOUT1/2
	Mコード	出力:8点 +MSTRB 入力:MFIN、MOK
	M3入力リレー	32点 割付選択
	M3出力リレー	32点 割付選択
補助データ	ポイントテーブル〈OP)	400点/タスク X8
	ピッチエラー補正〈OP)	4000点/全指定軸 間隔1000～1000000p 補正値:±127(X1～X10)
	工具長補正　〈OP)	±1000000000 20点 X8タスク
	工具径補正　〈OP)	±1000000000 20点 X8タスク
	DNCの速度　〈OP) 連続可能な最短ステップ	パソコンリンク:イーサネット5～8msec(目安) DLL　:制御周期単位
マクロ機能 〈OP)	演算	X ÷ + - 剰余 AND OR XOR シフトL/R 大小比較
	値	整数 32bit/16bit
	グローバル変数	200w
	ローカル変数	100WX8タスク
	ラダー共有	書き込み:100W 読み出し:100W
	その他の変数	ステータス 入力ポート36 出力ポート6 サーボパラメータ、工具長補正、ポジション、 HEX入力、軸インターロック、軸ネグレクト
FA-M3□ 特殊モジュー ルレジスタ	特殊モジュールレジスタ	通信データレジスタ :704W 拡張入力レジスタ　:10W 拡張出力レジスタ　:4W 手パ、ジョイスティックAD　:4W ラダー共有マクロ(R):100W(50LW) ラダー共有マクロ(W):100W(50LW) ステータスデータ　:310W
サーボ パラメータ	INPOS	0～1Gp　　G:ギガ 10の9乗
	偏差上限値	1～1Gp
	MPOS偏差上限	1～1Gp
	補間加減速　指数	0～1000msec
	補間加減速　直線型	0～2000msec　※3
	S字時定数	0～1000msec　※3
	PTP時定数	0～32767msec
	PTP速度	最小値～1Gpps　※4
	JOG速度	最小値～1Gpps　※4
	±ソフトリミット	1000～1Gp
	原点距離	-1Gp～+1Gp
	原点復帰早送り速度	最小値～1Gpps　※4
	原点復帰アプローチ速度	最小値～1Gpps　※4
	原点復帰最終サーチ速度	最小値～1Gpps　※4
	バックラッシュ補正量	0～3000p
	接線制御上限速度	最小値～1Gpps　※4
手動操作	インチング	X1、X10,X100,X1000
セッティング PC	POS表示桁数	全9桁　小数以下:0～5桁(設定可)
	POS軸名称	英/漢字 1～2文字　9軸表示/画面
	TPCロギングデータ	2座標(指令/FB)X4096点

※1　他のモジュールとの取り合いもあります。その分は、制限になります。
※2　詳細は、安川電機Σサーボの仕様で決まります。
※3　直線型補間加減速の時定数:0～2000XRTC(msec)
　　S字加減速の時定数　　:0～1000XRTC(msec)
※4　最小値は制御周期の設定で変わります 1000 / RTC(msec)
※　　pps は pulse/sec です。

2. 入出力機能

※ PLMC-M3EX内部には、標準入出力が論理定義されています。
論理定義された標準入出力を、FA-M3□のラダーから使うことができます。
出荷時には、デフォルトの入出力割り当てを行っておりますので、特に必要なければそのまま御使用いただけます。
以下の入力や出力の状態は、標準運転ソフト「セッティングPC」でモニタリングや設定ができます。
詳細は、「セッティングPCユーザーズマニュアル」を参照ください。

2-1. 入力信号の名称と機能

信号名の頭にT□が付く入力は、タスク毎にあります。タスク毎の信号は、他のタスクへは影響しません。
□はマルチタスクのタスク番号(0～7)を示します。
T□が付かない入力は、共通の入力でタスクの区別はありません。
【エッジ】: 信号がOFFからONに変わったときに作用します。
【レベル】: 信号のON/OFFの状態に応じて、作用します。
【実行条件】や【検出条件】:「・印」の各行は、AND条件です。
同一行内の「/ 印」については、各々がOR条件です。

2-1-1. 一般入力

標準信号名称	機 能 説 明
T□RESET (リセット) 【エッジ】	【実行条件】 ・常時 【動作結果】 ・アラームの解除と自動運転/軸移動などの動作を中断します。 ・Gコード仕様では、自動運転は途中終了状態となります。 ・テクノコード仕様では、自動運転は通常の終了状態となります。 ・サーボオフ状態でアラーム要因が全て解除されている場合は、**サーボオン**します。
T□STOP (ストップ) 【エッジ】	【実行条件】 ・サーボON状態 【動作結果】 ・以下の状態であれば動作を一時停止します。(再開可) 自動運転中、主軸動作中、独立位置決め軸動作中、通信コマンドによる移動中 ・原点復帰中は、原点復帰を中断します。(再開不可)
T□CRCLR (原点設定) 【エッジ】	【実行条件】 ・サーボON状態 ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード ・動作プログラム未実行又はティーチング中又はＭＯ停止中 ・移動中の軸がない ・手動パルサー選択無効(手動モード) ・各種シーケンス完了 【動作結果】 ・現在位置を論理座標系原点とします。
T□REWND (リワインド) 【エッジ】	【有効条件】 ・ROMSWで「Gコード途中再開」を選択 【実行条件】 ・選択中動作プログラムがGコード仕様 【動作結果】 ・自動運転の途中終了状態をクリアします。 途中終了状態は、自動運転をリセットで中断したとき、またはアラームで異常終了したときになります。 途中終了状態で、自動運転の起動を行うと、前回中断したステップの直前のシーケンスNO.付のステップから実行を開始します。
EMS	【実行条件】

(非常停止) 【レベル】	・常時 【動作結果】 ・非常停止アラームになります。 ・サーボOFF ・自動運転/軸移動などの動作を中断します。 ・各種シーケンス中断します。
T□RETURN (原点復帰) 【レベル】	【実行条件】 ・サーボON状態 ・アラーム無し ・動作モードが手動運転モード/自動運転モード/DNC運転モード ・プログラム実行待機状態 ・手動パルサ無効 ・移動中の軸がない ・各種シーケンス完了状態 【動作結果】 ・全軸の原点復帰動作を開始します。
T□START (スタート) 【エッジ】	【実行条件】 A.自動/DNCモードの場合 ・サーボON状態 ・アラーム無し ・移動中の軸がない ・各種シーケンス完了 ・ティーチング中でない ・プログラム実行待機状態(開始時)/停止中(再開時) B.手動モードで原点復帰モードの場合 ・サーボON状態 ・アラーム無し ・手動パルサ無効 ・移動中の軸がない ・各種シーケンス完了状態 ・プログラム実行待機状態 【動作結果】 A.自動/DNCモードの場合 自動運転の起動を行います。 自動運転が停止中の場合は、運転の再開を行います。 B.手動モードで原点復帰モードの場合 全軸の原点復帰動作を開始します。
T□VCAMSON	電子カムサイクル(繰り返し)入力　　**<開発中>**
ONSW (オンスイッチ) ON :【エッジ】 OFF:【レベル】	【有効条件】 ・ROMSWでONSWを選択した場合 【実行条件】 ・OFFは、常時 ・ONは、アラーム無し　・サーボオフ 【動作結果】 ON :サーボオフ状態であれば、サーボ電源オン (但し、サーボOFFエラー発生時はサーボOFFします。) サーボOFFエラーは、 非常停止/サーボアラーム/サーボ電源OFF/外部アラームA /メカトロ リンク全体通信エラー/メカトロリンク各軸通信エラー /メカトロリ ンク多重コマンドエラー/インバータアラーム /インバータサーボOFF/ROMSWでOT時サーボOFFを選択した場合のOT OFF :サーボ電源オフ

T□EXTALMA(外部アラームA) (サーボオフ) 【レベル】	【実行条件】 ・常時 【動作結果】 ・サーボオフして、外部アラーム状態Aとなります。 (軸動作不可)
T□EXTALMB(外部アラームB) (緊急停止) 【レベル】	【実行条件】 ・常時 【動作結果】 ・緊急停止して、外部アラーム状態Bとなります。 (軸動作不可)
T□EXTALMC(外部アラームC) (通常停止) 【レベル】 中断は【エッジ】	【実行条件】 ・常時 【動作結果】 ・補間は減速停止、PTP/JOGは緊急停止して、 外部アラーム状態Cとなります。ただし、 外部アラームC中でも、再度スタートやジョグは、可能です。

2-1-2. 補助機能入力

信号名称	機能説明
MFIN (Mコード読取完了) 【エッジ】	【説明】 ・外部機器よりPLMC-M3EXコントローラへ、補助機能(Mコード)の実行完了を通知します。 詳細は、<7-3-18.Mコード出力>(TB00-0980F)を参照して下さい。 【実行条件】 ・MSTRB出力のON中(Mコードシーケンス中) 【動作結果】 ・MSTRB出力をオフし、Mコードシーケンスが終了します。
MOK (Mコード正常終了) 【レベル】	【説明】 ・補助機能(Mコード出力)にて、外部機器よりMFINを受け取った時、この信号をチェックして、Mコードが正常に完了したかを判別します。 詳細は、<7-3-18.Mコード出力>(TB00-0980F)を参照して下さい。 【有効条件】 ・ROMSWでMOK入力を選択した場合 【動作結果】 ・MFINのON時、MOKがOFFの場合はMコード実行エラーになります。 (更に、プログラム実行中の場合はプログラム実行エラーにもなります。)
T□MOPT (オプショナルストップ) 【レベル】	【有効条件】 ・ROMSWで「M00/M01停止」を選択 【実行条件】 ・M00/M01コード実行時にチェックします。 【動作結果】 ・ON中は、M01命令で停止します。

2-1-3. 汎用入力

信号名称	機能説明
Ri0～Ri63 (汎用入力) 【レベル】	動作プログラムの中で、条件判別に使用します。 W　WAIT　処理待ち S　STOP　途中停止 J　スキップ　スキップ動作 E　EXIT　強制終了 詳細は、<7-3-19.汎用入出力処理指定>(TB00-0980F)を参照して下さい。 また、以下のマクロ変数でも読み込み可能です。 ・<7-4-8.入/出力パターン>(TB00-0980F) ・<7-4-17.HEX入力データ> (TB00-0980F)

2-1-4. 軸制御関連入力

以下の信号は、基本的にΣサーボに接続してしていただきます。
I/O割付をおこなうとFA-M3□の入力モジュールに入力することも可能ですが、ラダーの介在が必要です。

信号名称	機能説明
OTP01～16 (+方向オーバトラベル) 【レベル】	【検出条件】 ・常時 【動作結果】 ・ON中は、+方向のオーバトラベルアラームが発生します。 ROMSWでOT時サーボOFFを選択した場合、サーボOFFエラーになります
OTM01～16 (-方向オーバトラベ)ル 【レベル】	【実行条件】 ・常時 【動作結果】 ・ON中は、-方向のオーバトラベルアラームが発生します。 ROMSWでOT時サーボOFFを選択した場合、サーボOFFエラーになります
DEC01～16 (原点信号) 【レベル】	【検出条件】 ・原点復帰シーケンス中 【動作結果】 ・原点復帰方法により、減速や原点サーチ動作に入ります。

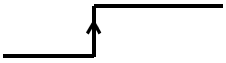
2-1-5. 機械操作パネル入力

機械パネル入力は、タスク毎にあります。以下で説明する機械パネル入力の説明(条件や動作)は、
全てタスク内の事になります。

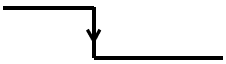
T□MP_HSEL 0～3 (手パ軸選択)	軸コードと選択軸との対応はROMSW設定ソフトにて設定します。	MPHSEL3	MPHSEL2	MPHSEL1	MPHSEL0	軸コード
		OFF ～ ON	OFF (4bitコード) ON	OFF ～ ON	OFF ～ ON	0 ～ 15
T□MP_INCH 0～3 (手パ倍率/ インチング 送り量)			MPINCH3	MPINCH2	MPINCH1	MPINCH0
	手動パルサモード	倍率	×1000	×100	×10	×1
	インチングモード	パルス	1000	100	10	1
T□MP_OVR 0～7 (全体/PTPオーバライド)	【Bit仕様】 MPOVR7～MPOVR0:200%,175%,～,25%(25%ステップ) 全ビットOFF時は無効。(PCからの指定が有効) 【Code仕様】8ビットバイナリーデータで0～200%を選択。 有効範囲外の時はPCによる選択が有効。 共通オーバライドのときは、全体。3種で区別する場合は、PTP/JOG					
T□MP_COVR 0～7 (補間オーバラド)	【Bit仕様】 MP_COVR7～MP_COVR0:200%,175%,～,25%(25%ステップ) 全ビットOFF時は無効。(PCからの指定が有効) 【Code仕様】8ビットバイナリーデータで0～200%を選択。 有効範囲外の時はPCによる選択が有効。					
T□MP_SOVR 0～7 (主軸オーバラド)	【Bit仕様】 MP_SOVR7～MP_SOVR0:200%,175%,～,25%(25%ステップ) 全ビットOFF時は無効。(PCからの指定が有効) 【Code仕様】8ビットバイナリーデータで0～200%を選択。 有効範囲外の時はPCによる選択が有効。					
T□MP_MDSET T□MP_MDAUTO T□MP_MDDNC T□MP_MDSNGL T□MP_MDZRN T□MP_MDJOG T□MP_MDINCH T□MP_MDHNDL T□MP_MDOTDIS (モード選択)	セッティングモード 連続運転モード DNCモード シングルステップモード 原点復帰モード JOGモード インチングモード 手動パルサモード OT無視モード	※原点復帰モード時は以下の動作が可能です。 STRTSW入力 :全軸自動原点復帰 軸動作入力(MPAXSEL):各軸手動原点復帰 (方向によってはジョグ) ※1				
T□MP_ENABLE(パネル有効)	**この入力がONの時のみ、この表の機械操作パネル関連が有効となります。**					
T□MP_TEACH (ティーチング) **<開発中>**	自動モードかつ運転プログラムがステップ間で一時停止中の場合、 ONでティーチングモード、OFFでティーチング解除					

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>T□MP_AXSEL0～7(軸動作)

軸移動の立上がりエッジで
動作開始

JOG.原点復帰は立
下り検出で移動停止

  </td><td>(ジョグ、各軸手動、原点復帰､インチング)
【Bit仕様】 +X～-A:各軸移動
<table><tr><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>-A</td><td>+A</td><td>-Z</td><td>+Z</td><td>-Y</td><td>+Y</td><td>-X</td><td>+X</td></tr></table>※1

【Code仕様】<table><tr><td>*SEL5</td><td>*SEL4</td><td>*SEL3</td><td>*SEL2</td><td>*SEL1</td><td>*SEL0</td><td>軸選択</td></tr><tr><td rowspan="4">-方向
移動
※1</td><td rowspan="4">+方向
移動
※1</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>第1軸</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>第2軸</td></tr><tr><td>～</td><td>～</td><td>～</td><td>～</td><td>～</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>第9軸</td></tr></table>表の"*" は "T□MP_AX" の省略です。</td></tr>
<tr><td>T□MP_PSEL
0～15
(プログラム選択)</td><td>【Code仕様】全入力OFF:選択無し
その他 :バイナリーコードでタスク毎にP番号指定</td></tr>
</table>

・【Bit仕様】と【Code仕様】は､ROMSW設定ソフトにて各チャンネル毎に設定
・Bit仕様で複数Bitが同時にONのときは、無効(無視)
・上記信号は、全て【レベル】入力です。

■「機械操作パネル有効T□MP_ENABLE」信号の意味

モード選択/オーバーライド選択等、機械パネル以外の操作(PC操作)でも変更できる選択では、
機械パネルの選択が最優先されます。そのため、機械パネル以外の操作では変更できなくなります。
動作モードを変更できないと、PCからパラメータのダウンロードをできなくなってしまいます。
(セッティングモードに変更できないため)
これを防ぐために「機械操作パネル有効」信号はON/OFFできるようにして下さい。

■【オーバライド】の種類

ROMSW設定ソフトで「共通オーバライド」と「3種別オーバライド」を選択出来ます。
「共通オーバライド」 : T□MP_OVR0～7が送り速度、主軸回転速度すべて共通の指定。
「3種別オーバライド」 : PTP、補間、主軸の各々のオーバライド設定が可能です。

※1■【各軸手動原点復帰】の軸移動方向

MPZRN(原点復帰)モードでMP_AXSELで軸方向を指定した場合、+/-の移動方向によって動作が変わります。
サーボパラメータの「原点復帰方法」で示す方向と比較して、
・同方向の場合:手動原点復帰動作
・逆方向の場合:ジョグ動作 となります。

2-1-6. 機械操作パネル入力の補足説明

(1) T□MP_HSEL0～3(手動パルサ軸選択)

【検出条件】

パネル有効
ROMSWで手動パルサオプション有効
T□MPHNDLがON
手動(手動パルサ)OT無視(手動パルサ)
サーボON状態
移動中の軸が無い
各種シーケンス完
プログラム実行待機、又はシングルモード時、又は一時停止時
手動モード/OT無視モード/自動モードのMO停止中

【動作結果】

手動パルサで移動する軸を選択します。軸コードと物理軸の対応は、ROMSW設定です。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドで手動パルサを有効にするとコマンド実行エラーになります。

(2) T□MP_INCH0～3(手パ倍率/インチング送り量)

【検出条件】

パネル有効

【動作結果】

手パ倍率またはインチング送り量を設定します。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから手パ倍率を変更するとコマンド実行エラーになります。

(3) T□MP_OVR0～7(全体/PTPオーバライド)

【検出条件】

パネル有効

【動作結果】

オーバライドを設定します。ROMSWの設定で「全体/PTPのみ」を選択できます。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

(4) T□MP_COVR0～7(補間オーバライド)

【検出条件】

パネル有効

【動作結果】

補間オーバライドを設定します。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

(5) T□MP_MDSET～T□MP_MDOTDIS(モード選択)

【検出条件】

パネル有効

「2-1-7. .機械操作パネル入力のモード選択」の組み合わせ

プログラム実行待機状態(プログラム運転中でない状態)

動作中の軸が無く

各種シーケンス完了

ただし、DNCモードへの切換時は、DNCオプションが有効

【動作結果】

モード選択入力変化時、それ以前のパネル操作で動作中(JOG、インチング、原点復帰)の軸は停止します。その後、上記検出条件を判定し、モードが切り替わります。

【注意】

本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

(6) T□MP_ENABLE(パネル有効)

【検出条件】

常時

【動作結果】

機械パネルIFの各入力信号が有効になります。

(7) T□MP_AXSEL0～7(軸動作)

【検出条件】

パネル有効

サーボON状態

セッティングモードでなく

プログラム実行待機(プログラム運転中でない)/ティーチング中/M0停止中

手動パルサ無効

原点復帰が実行中でない

ホーム移動が実行中でない

【動作結果】

手動(原点復帰)モードの場合は

原点復帰方向であれば、原点復帰動作

原点復帰方向と逆方向でソフトリミットやOT方向でなければ、JOG動作

手動モード(原点復帰以外)/OT無視/ティーチング中/M0停止中の場合は

ソフトリミットやOT方向でなければ

手動(JOG)であればインチング動作
手動(インチング)であればインチング動作

(8) T□MP_PSEL0～15(プログラム選択)
【検出条件】
パネル有効
プログラム実行待機状態(プログラム運転中でない)
【動作結果】
選択中のプログラム番号が変わります。
本入力が有効な時に、通信コマンドから変更するとコマンド実行エラーになります。

2-1-7. 機械操作パネル入力のモード選択

無印:オフ

	モード選択								
	MDSET	MDAUTO	MDDNC	MDSNGL	MDZRN	MDJOG	MDINCH	MDHNDL	MDOTDIS
セッティング	ON								
自動(連続運転)		ON							
自動(シングル)		ON		ON					
DNC(連続運転)			ON						
DNC(シングル)			ON	ON					
手動(原点復帰)					ON				
手動(JOG)						ON			
手動(インチング)							ON		
手動(手パ)								ON	
OT無視(JOG)						ON			ON
OT無視(手パ)								ON	ON

※ 上記パターン以外(全入力OFFも含む)や機械パネル有効信号がOFFの時は、通信コマンド(PC/ラダー)のモード選択が有効です。

2-2. 出力信号の名称と機能

信号名の頭にT□が付く出力は、タスク毎にあります。
T□が付かない出力は、共通の出力でタスクの区別はありません。
□は0～7で、マルチタスク番号を示します。

【一般出力】

信号名称	機能説明
SVM (サーボ主電源制御)	【説明】 ・サーボの主電源制御用出力です。 【ONする条件】 A.「システム起動時サーボオン」設定(ROMSW)の場合 (起動時+リセットON)・アラーム無し B.「ONSW有効設定」(ROMSW)の場合 (ONSWがON+リセットON)・アラーム無し C.「その他一般の場合」 リセットON・アラーム無し +:OR条件　・:AND条件 リセットON:リセット入力+コマンド 【OFFする条件】 A.「ONSW有効設定」(ROMSW)の場合 ONSWがOFF+アラーム発生 B.「その他一般の場合」 アラーム発生
T□READY (コントローラ レディ)	【説明】 ・正常状態を示します。 【ONする条件】 ・正常状態(アラームなし)
T□RUN (プログラム運転中)	【説明】 ・軸移動中(位置停止も含む)、各種シーケンス中を示します。 【ONする条件】 ・プログラム運転の実行中(もしくは一時停止中) 又は移動コマンドによる軸移動中(もしくは一時停止中) 又は各種シーケンス中軸移動中(一時停止中を含む)
T□ALARM (アラーム)	【ONする条件】 ・アラームが発生。 【OFFする条件】 ・アラーム要因を解除して、リセット
T□INPOS (位置決完了)	【説明】 ・位置決め完了を示します。 【ONする条件】 全軸が以下の条件となったとき ■INPOS値(パラメータ)が設定してある軸 ・軌跡発生処理の残出力移動量がINPOS幅以下。 ・「偏差 + 加減速溜まり」がINPOS幅以下。 ■INPOS値がゼロ設定の軸:軌跡発生完了
T□PAUSE (途中停止中)	【説明】 ・自動運転が一時停止中であることを示します。 【ONする条件】 ・シングル実行中で移動完了かつMコード中でない。 又はプログラム運転の一時停止中 又は、汎用入力処理のSTOPもしくはWAIT中
T□PRDY (プログラム起動可)	【説明】 ・自動運転の開始条件が全て整った事を示します。 【ONする条件】 ・アラームなし

<table>
<tr><td></td><td>・軸移動中でない
・プログラム実行待機状態(プログラム運転中でない)
・各種シーケンス完了
・手動パルサ無効
・自動モードで選択中プログラムが有効、もしくはDNCモード</td></tr>
<tr><td>T□MODE0
～T□MODE2
(モード出力)</td><td>【説明】
PLMC-M3EXの動作モードを出力します。
【動作条件】
<table><tr><th>動作モード</th><th>MODE2</th><th>MODE1</th><th>MODE0</th></tr><tr><td>セッティングモード</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>手動モード</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動モード</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>OT無視モード</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>DNC運転モード</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>0:OFF , 1:ON</td></tr>
<tr><td>SOUT0/1
(主軸出力)</td><td>信号出力主軸(オプション)時に主軸へ回転指令を指示する
出力です。詳細は「5-16.主軸機能」を参照下さい。</td></tr>
</table>

【補助機能出力】

信号名称	機能説明
M0～M7 (Mコード出力)	【説明】 ・PLMCコントローラから外部機器へ補助機能の実行を指示する際の 機能コード(Mコード)を出力します。 機能コードはM0～M7の8点の出力信号を使用して、8ビットバイナリー データ形式で出力します。 【動作条件】 ・Mコード実行時にMSTRBと同時にON。 次のMコード実行まで状態保持。
MSTRB (Mストローブ)	【説明】 現在出力されているMコードが、有効であることを示します。 【ONする条件】 Mコードシーケンス開始して、MFINのOFF確認後 【OFFする条件】 Mコード実行中以外 MFIN受け取り時 リセット (プログラムステップスキップ)(ティーチングモード未完成)
T□MZSTP (M00停止中)	【説明】 M00/01停止中である事を示します。 【ONする条件】 運転プログラムにM00指定がある。 またはM01指定があり、オプショナルストップ入力がON 【OFFする条件】 プログラム再開/リセット/アラーム発生

【汎用出力】

信号名称	機能説明
Ro0～Ro63 (汎用出力)	汎用出力命令(ONR/OFR命令)で使用できる出力信号です。 汎用出力信号のON/OFFは、動作プログラムや通信コマンドで指令します。

2-3. 標準入出力チャンネル表

以降の表では、入出力画面等で使用するアドレス/ビットと、FA-M3□の入出力リレー/拡張入出力の対応を表しています。

「接点アドレス」の(Ysss□□/Xsss□□)と記述されている部分が、FA-M3□のリレーに割り当てられています。
※ sssはPLMC-M3EXが装着されているFA-M3□のスロット番号を表しています。
拡張出力SRY□□/拡張入力SRX□□はFA-M3□でレジスタとして扱われている信号名称です。

以降の表は、デフォルト(出荷時)の入出力チャンネル割り当てです。
信号名と信号の配置はユーザー設定が可能です。
信号の配置(機能選択) :ROMSW設定ソフトで変更可。
信号名(ユーザー信号名):セッティングPCで変更可。

FA-M3□の入出力リレーと拡張入出力については、以下を参照して下さい。
・<4-2.入出力リレー>(TB00-0980E)
・<4-3.特殊モジュールレジスタ>(TB00-0980E)

2-3-1. 入力信号チャンネル（デフォルト設定）

ｱﾄﾞﾚｽ	bit	接点アドレス		標準信号名	入力論理	補足
全タスク共通	D00	FA-M3□出力リレー	Ysss33	COMREQ0	A	通信専用
	D01		Ysss34	COMREQ1	A	通信専用
	D02		Ysss35	NC	A	
	D03		Ysss36	NC	A	
	D04		Ysss37	EMS	A	非常停止
	D05		Ysss38	ONSW	A	オンスイッチ
I#0000	D06		Ysss39	MOK	A	Mコード正常終了
	D07		Ysss40	MFIN	A	Mコード読込完了
	D08		Ysss41	Ri48	A	汎用入力
	D09		Ysss42	Ri49	A	〃
	D10		Ysss43	Ri50	A	〃
	D11		Ysss44	Ri51	A	〃
	D12		Ysss45	Ri52	A	〃
	D13		Ysss46	Ri53	A	〃
	D14		Ysss47	Ri54	A	〃
	D15		Ysss48	Ri55	A	〃
全タスク共通	D00	FA-M3□出力リレー	Ysss49	Ri00	A	汎用入力
	D01		Ysss50	Ri01	A	〃
	D02		Ysss51	Ri02	A	〃
	D03		Ysss52	Ri03	A	〃
	D04		Ysss53	Ri04	A	〃
	D05		Ysss54	Ri05	A	〃
	D06		Ysss55	Ri06	A	〃
I#0001	D07		Ysss56	Ri07	A	〃
	D08		Ysss57	Ri08	A	〃
	D09		Ysss58	Ri09	A	〃
	D10		Ysss59	Ri10	A	〃
	D11		Ysss60	Ri11	A	〃
	D12		Ysss61	Ri12	A	〃
	D13		Ysss62	Ri13	A	〃
	D14		Ysss63	Ri14	A	〃
	D15		Ysss64	Ri15	A	〃
全タスク共通	D00	FA-M3□拡張出力		Ri16	A	汎用入力
	D01			Ri17	A	〃
	D02			Ri18	A	〃
	D03			Ri19	A	〃
	D04			Ri20	A	〃
	D05			Ri21	A	〃

	D06			Ri22	A	〃
I#0002	D07	FA-M3□	SRY00	Ri23	A	〃
	D08	出力		Ri24	A	〃
	D09	リレー		Ri25	A	〃
	D10			Ri26	A	〃
	D11			Ri27	A	〃
	D12			Ri28	A	〃
	D13			Ri29	A	〃
	D14			Ri30	A	〃
	D15			Ri31	A	〃

ｱﾄﾞﾚｽ	bit	接点アドレス		標準信号名	入力論理	補足
全タスク共通	D00			Ri32	A	汎用入力
	D01			Ri33	A	〃
	D02		FA-M3□	Ri34	A	〃
	D03		拡張	Ri35	A	〃
	D04		出力	Ri36	A	〃
	D05			Ri37	A	〃
	D06			Ri38	A	〃
I#0003	D07	FA-M3□	SRY01	Ri39	A	〃
	D08	出力		Ri40	A	〃
	D09	リレー		Ri41	A	〃
	D10			Ri42	A	〃
	D11			Ri43	A	〃
	D12			Ri44	A	〃
	D13			Ri45	A	〃
	D14			Ri46	A	〃
	D15			Ri47	A	〃
タスク毎	D00			T□RESET	A	リセット
	D01			T□STOP	A	停止
	D02		FA-M3□	T□START	A	起動
	D03		拡張	T□EXTALMB	A	外部アラームB
	D04		出力	T□CRCLR	A	原点設定
	D05	FA-M3□		T□OPT	A	オプショナルストップ
	D06	特殊		T□P_ENABLE	A	MP:機械パネル有効
I#0004	D07	レジスタ	SRY02	T□P_MDSET	A	MP:セッティングモード
I#0008	D08		SRY06	T□P_MDAUTO	A	MP:自動運転モード
I#0012	D09		SRY10	T□P_MDDNC	A	MP:DNC運転モード
I#0016	D10		SRY14	T□P_MDSNGL	A	MP:シングルステップ
I#0020	D11		SRY18	T□P_MDZRN	A	MP:原点復帰ﾓｰﾄﾞ
I#0024	D12		SRY22	T□P_MDJOG	A	MP:JOGモード
I#0028	D13		SRY26	T□P_MDINCH	A	MP:インチングモード
I#0032	D14		SRY30	T□P_MDHNDL	A	MP:手パモード
	D15			T□P_MDOTDIS	A	MP:OT無視モード
タスク毎	D00			T□P_INCH0	A	MP:手パ/インチング倍率選択
	D01			T□P_INCH1	A	〃
	D02		FA-M3□	T□P_INCH2	A	〃
	D03		拡張	T□P_INCH3	A	〃
	D04		出力	T□P_HSEL0	A	MP:手パ軸選択
	D05	FA-M3□		T□P_HSEL1	A	〃
	D06	特殊		T□P_HSEL2	A	〃
I#0005	D07	レジスタ	SRY03	T□P_HSEL3	A	〃
I#0009	D08		SRY07	T□P_AXSEL0	A	MP:JOG/インチング軸選択
I#0013	D09		SRY11	T□P_AXSEL1	A	〃
I#0017	D10		SRY15	T□P_AXSEL2	A	〃
I#0021	D11		SRY19	T□P_AXSEL3	A	〃
I#0025	D12		SRY23	T□P_AXSEL4	A	〃
I#0029	D13		SRY27	T□P_AXSEL5	A	〃
I#0033	D14		SRY31	T□P_AXSEL6	A	〃
	D15			T□P_AXSEL7	A	〃

ｱﾄﾞﾚｽ	bit	接点アドレス		標準信号名	入力論理	補足
タスク	D00			T□P_OVR0	A	MP:全体オーバーライド
毎	D01			T□P_OVR1	A	〃
	D02		FA-M3□	T□P_OVR2	A	〃
	D03		拡張	T□P_OVR3	A	〃
	D04		出力	T□P_OVR4	A	〃
	D05	FA-M3□		T□P_OVR5	A	〃
	D06	特殊		T□P_OVR6	A	〃
I#0006	D07	レジスタ	SRY04	T□P_OVR7	A	〃
I#0010	D08		SRY08	T□P_COVR0	A	MP:補間オーバーライド
I#0014	D09		SRY12	T□P_COVR1	A	〃
I#0018	D10		SRY16	T□P_COVR2	A	〃
I#0022	D11		SRY20	T□P_COVR3	A	〃
I#0026	D12		SRY24	T□P_COVR4	A	〃
I#0030	D13		SRY28	T□P_COVR5	A	〃
I#0034	D14		SRY32	T□P_COVR6	A	〃
	D15			T□P_COVR7	A	〃
タスク	D00			T□P_PSEL00	A	MP:実行プログラム番号
毎	D01			T□P_PSEL01	A	〃
	D02		FA-M3□	T□P_PSEL02	A	〃
	D03		拡張	T□P_PSEL03	A	〃
	D04		出力	T□P_PSEL04	A	〃
	D05	FA-M3□		T□P_PSEL05	A	〃
	D06	特殊		T□P_PSEL06	A	〃
I#0007	D07	レジスタ	SRY05	T□P_PSEL07	A	〃
I#0011	D08		SRY09	T□P_PSEL08	A	〃
I#0015	D09		SRY13	T□P_PSEL09	A	〃
I#0019	D10		SRY17	T□P_PSEL10	A	〃
I#0023	D11		SRY21	T□P_PSEL11	A	〃
I#0027	D12		SRY25	T□P_PSEL12	A	〃
I#0031	D13		SRY29	T□P_PSEL13	A	〃
I#0035	D14		SRY33	T□P_PSEL14	A	〃
	D15			T□P_PSEL15	A	〃

入力論理　　A=そのbitが"1"でアクティブ(正論理)
　　B=そのbitが"0"でアクティブ(負論理)

FA-M3□拡張出力SR□については、「PLMC-M3EXユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 4-3.特殊モジュールレジスタ> (TB00-0980E)を参照ください。

※ 標準信号名で先頭に"T□"が付く信号はタスク0～タスク7までの各タスク別の信号になっています。
信号の説明での"T□"の □ はタスク番号0から7まで8本の信号を表します。

信号の対応例

I#0033　D14　：　SRY31　D14　：　T7P_AXSEL6　：JOG/インチング軸選択
I#0022　D10　：　SRY20　D10　：　T4P_COVR2　：補間オーバライド
I#0015　D11　：　SRY12　D11　：　T2P_PSEL11　：実行プログラム番号

2-3-2. 出力信号のアドレス/bit/名称(デフォルト設定)

ｱﾄﾞﾚｽ	bit	接点アドレス		標準信号名	出力論理	補足
全タスク共通	D00		Xsss01	COMACK0	ON	通信制御
	D01		Xsss02	COMACK1	ON	
	D02		Xsss03	NC	ON	
	D03		Xsss04	NC	ON	
	D04		Xsss05	SVM	ON	サーボ主電源
	D05		Xsss06	SOUT0	ON	主軸出力0
0#0000	D06		Xsss07	SOUT1	ON	主軸出力1
	D07	FA-M3□	Xsss08	MSTRB	ON	MSTRB
	D08	入力	Xsss09	M0	ON	Mコード出力
	D09	リレー	Xsss10	M1	ON	〃
	D10		Xsss11	M2	ON	〃
	D11		Xsss12	M3	ON	〃
	D12		Xsss13	M4	ON	〃
	D13		Xsss14	M5	ON	〃
	D14		Xsss15	M6	ON	〃
	D15		Xsss16	M7	ON	〃
全タスク共通	D00		Xsss17	Ro00	ON	汎用出力
	D01		Xsss18	Ro01	ON	〃
	D02		Xsss19	Ro02	ON	〃
	D03		Xsss20	Ro03	ON	〃
	D04		Xsss21	Ro04	ON	〃
	D05		Xsss22	Ro05	ON	〃
	D06		Xsss23	Ro06	ON	〃
0#0001	D07	FA-M3□	Xsss24	Ro07	ON	〃
	D08	入力	Xsss25	Ro08	ON	〃
	D09	リレー	Xsss26	Ro09	ON	〃
	D10		Xsss27	Ro10	ON	〃
	D11		Xsss28	Ro11	ON	〃
	D12		Xsss29	Ro12	ON	〃
	D13		Xsss30	Ro13	ON	〃
	D14		Xsss31	Ro14	ON	〃
	D15		Xsss32	Ro15	ON	〃
全タスク共通	D00			Ro16	ON	汎用出力
	D01			Ro17	ON	〃
	D02		FA-M3□	Ro18	ON	〃
	D03		拡張	Ro19	ON	〃
	D04		入力	Ro20	ON	〃
	D05			Ro21	ON	〃
	D06			Ro22	ON	〃
0#0002	D07	FA-M3□	SRX0	Ro23	ON	〃
	D08	特殊		Ro24	ON	〃
	D09	レジスタ		Ro25	ON	〃
	D10			Ro26	ON	〃
	D11			Ro27	ON	〃
	D12			Ro28	ON	〃
	D13			Ro29	ON	〃
	D14			Ro30	ON	〃
	D15			Ro31	ON	〃

次ページへつづく

ｱﾄﾞﾚｽ	bit	接点アドレス		標準信号名	出力論理	補足
全タスク共通	D00			Ro32	ON	汎用出力
	D01			Ro33	ON	〃
	D02		FA-M3□	Ro34	ON	〃
	D03		拡張	Ro35	ON	〃
	D04		入力	Ro36	ON	〃
	D05			Ro37	ON	〃
	D06			Ro38	ON	〃
0#0003	D07	FA-M3□	SRX1	Ro39	ON	〃
	D08	特殊		Ro40	ON	〃
	D09	レジスタ		Ro41	ON	〃
	D10			Ro42	ON	〃
	D11			Ro43	ON	〃
	D12			Ro44	ON	〃
	D13			Ro45	ON	〃
	D14			Ro46	ON	〃
	D15			Ro47	ON	〃
タスク毎	D00			T□READY	ON	READY
	D01			T□ALARM	ON	アラーム発生中
	D02		FA-M3□	T□RUN	ON	運転中
	D03		拡張	T□PAUSE	ON	途中停止中
	D04		入力	T□NPOS	ON	インポジション
	D05			T□RDY	ON	P起動可
	D06			T□ZSTP	ON	M00/01停止中
0#0004	D07	FA-M3□	SRX2	T□ODE0	ON	動作モード
0#0005	D08	特殊	SRX3	T□ODE1	ON	〃
0#0006	D09	レジスタ	SRX4	T□ODE2	ON	〃
0#0007	D10		SRX5	NC	ON	
0#0008	D11		SRX6	NC	ON	
0#0009	D12		SRX7	NC	ON	
0#0010	D13		SRX8	NC	ON	
0#0011	D14		SRX9	NC	ON	
	D15			NC	ON	

出力論理　　ON　= そのbitが"1"でアクティブ(正論理)
　　OFF = そのbitが"0"でアクティブ(負論理)

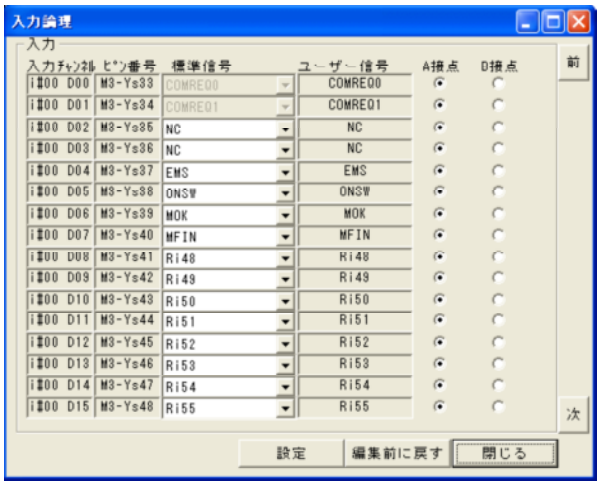
FA-M3□拡張入力SRX0～8については、「PLMC-M3EXユーザーズマニュアル」<Ⅲ 機能編 4-3.特殊モジュールレジスタ> (TB00-0980E)を参照ください。

※ 標準信号名で先頭に"T□"が付く信号はタスク0～タスク7までの各タスク別の信号になっています。
　信号の説明での"T□"の □ はタスク番号0から7まで8本の信号を表します。

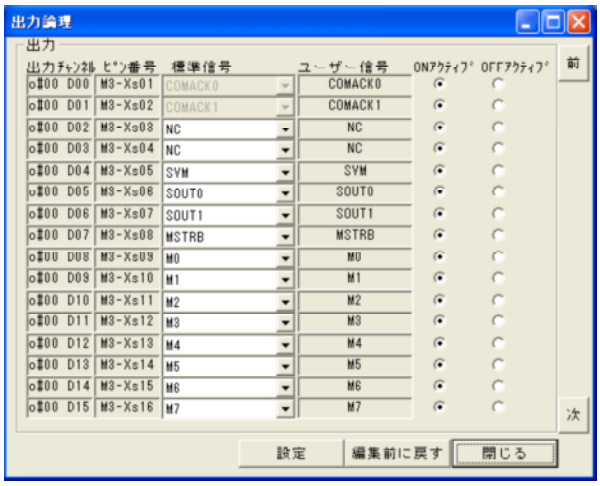
2-4. 標準入出力の割り当て

2-1. 及び、2-2. で説明した標準入出力を使用する際は、使用する標準入出力を、M3ラダーの接点アドレスに割り当てて使用します。割り当ての設定はROMSW設定ソフトにて行います。
詳細は、「ROMSW設定ソフト」<4-2.入力信号の設定>、<4-3.出力信号の設定>(TB00-0982)を参照して下さい。

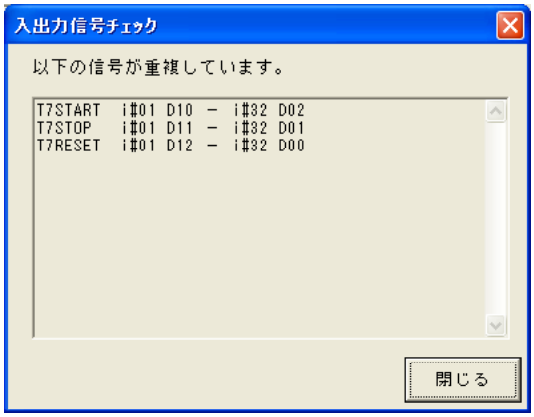
入力信号設定画面



出力信号設定画面



同一の標準入出力を複数のアドレスに割り当てることはできません。
標準入出力が重複して割り当てられている場合、設定ボタンを押したときに以下の画面が表示されますので、割り当てを変更してください。



入出力ピンに割り当てられていない入出力は常に以下のような状態となります。

入力 ・・・・・・ A接/B接に関わらず、常にOFF(インアクティブ)です。
出力 ・・・・・・ どのピンにも出力されません。
内部的には、ON/OFF動作しています。(運転プログラムで利用可)

出荷時(ROMSW初期化時)、入出力ピン割り当ては、テクノ標準割り当てになります。

3. 動作モード

PLMC-M3EXシリーズには以下のような動作モード(内部の動作状態)があります。

3-1. 各動作モードと主な機能

モード名称	モードの特徴	使用目的	通信コマンドで選択 (PC/FA-M3□)	機械パネルでの主な操作
自動運転モード	運転プログラムを実行することにより、機械の自動運転を行うモードです。	通常運転 ティーチングによるプログラム変更 ※電源投入直後は自動運転モードです。	・プログラム運転スタート/ストップ (メモリー運転、DNC運転) ・ティーチング操作 ・シングルステップ ※以下自動・手動ともに可能 ・プログラム選択 ・全軸原点復帰 ・原点復帰 ・JOG送り ・インチング送り ・リセット	・プログラム運転スタート/ストップ (メモリー運転、DNC運転) ・シングルステップ ・プログラム選択 ・ティーチング操作 ・リセット
手動運転モード	オペレータが直接指示を行うことにより機械の運転を行うモードです。	・試運転・調整 ・段どり		・JOG送り ・インチング送り ・原点復帰 ・全軸原点復帰 ・リセット
セッティング モード	各種パラメータの読み出し/設定を行うモードです。 本モードでは全ての運転操作がインタロックされます。 ※ パラメータの読み出し は全てのモードで可能。	パラメータ変更初期化	・リセット ・バックアップメモリ初期化 ・パラメ-タ読出し・書込み	
OT無視モード	ハードOTエラーからの復旧作業を行うモードです。本モードでは、ハードOTエラーの状態でもサーボONが出来ます。 ジョグ移動はOTとは逆方向にのみ可能です。	・OT領域からの復旧操作	・ジョグ送り ・リセット	・ジョグ送り ・リセット